

El anillo de polinomios de un cuerpo es un dominio de ideales principales

Teorema 1. *Sea K un cuerpo, entonces $K[x]$ es un dominio de ideales principales.*

Demostración: Consideramos $S := \{n \in \mathbb{N} : \exists q(x) \in I : \deg(q(x)) = n\} \subset \mathbb{N}$. Sabemos que $S \neq \emptyset$ porque $I \neq \{0\}$, luego $\exists q(x) \in I \setminus \{0\}$. Sea $d \in \mathbb{N}$ el elemento mínimo de S y $p(x) \in I$ un polinomio tal que $\deg(p(x)) = d$. Veamos que $I = p(x) \cdot K[x]$.

$\supset$ Es claro que $p(x) \cdot K[x] \subset I$ porque $p(x) \in I$ y I es un ideal (propiedad de absorción).

$\subset$ Sea $q(x) \in I$, por el algoritmo de la división, existen $s(x), r(x) \in K[x]$ tales que

$$q(x) = s(x)p(x) + r(x) \quad \wedge \quad \deg(r(x)) < \deg(p(x)) = d.$$

- Si $r(x) = 0$, entonces $q(x) \in p(x) \cdot K[x]$.
- Si $r(x) \neq 0$, tenemos que $r(x) = q(x) - s(x)p(x) \in I$ porque $q(x), p(x) \in I$ y I es un ideal (propiedad de estabilidad). Entonces, $\deg(r(x)) \in S$ y $\deg(r(x)) < d$, lo cual es una contradicción con la minimalidad de d . ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.